

SÜRÜ İHA YARIŞMASI
DİNAMİK SÜRÜ KABİLİYETİ GÖREVİ
QR VERİ FORMATI VE ÖRNEK GÖREV
SENARYOSU



Dinamik Görev QR Formatı

Her QR kod içerisinde JSON formatında görev bilgisi bulunmaktadır. Takımlar QR kodunu okuduktan sonra yalnızca kendi takım numaralarına ait görevleri uygulayacaktır.

```
{
  "qr": 1,
  "w": 4,
  "mis": [
    [
      ["frm", "ok", 6],
      ["mnv", -10, 0],
      ["alt", 20]
    ],
    [
      ["frm", "v", 8],
      ["mnv", 0, 10],
      ["alt", 25]
    ],
    [
      ["frm", "l", 5],
      ["mnv", 10, -5],
      ["alt", 22]
    ]
  ],
  "team": {
    "1": [1, 4],
    "2": [2, 5],
    "3": [3, 3],
    "4": [1, 5],
    "5": [2, 2]
  }
}
```

Örnek QR İçeriği Genel Yapı

```
{
  "qr": 1,
  "w": 4,
  "mis": [...],
  "team": {...}
}
```

Alanlar

Alan	Açıklama
qr	Mevcut QR numarası
w	Görevler arası bekleme süresi (saniye)
mis	Görev paketleri
team	Takım görev tablosu

Takım Görevlerinin Yorumlanması

Görev Komutları

Komut	Açıklama
frm	Formasyon görevi
mnv	Manevra görevi
alt	İrtifa görevi
leav	Belirtilen İHA'nın sürüden ayrılması
w	Görevler arası bekleme süresi

Formasyon Görevi

["frm","v",8]

Anlamı:

- Sürü V formasyonuna geçecektir.
- Formasyondaki komşu İHA'lar arasındaki hedef mesafe 8 metre olacaktır.

Kod	Açıklama
ok	Okbaşı Formasyonu
v	V Formasyonu
l	Line Formasyonu

Manevra

["mnv", 0, 10]

Anlamı:

- ["mnv", pitch, roll]
- Pitch ekseninde 0°'lik manevra uygulanacaktır.
- Roll ekseninde 10°'lik manevra uygulanacaktır.

İrtifa

["alt",25]

- Hedef irtifa: 25 metre

Sürüden Ayrılma

["leav",3,"r"]

Anlamı:

- ID'si 3 olan İHA sürüden ayrılır.
- Kırmızı iniş bölgesine yönelir.

Renk Kodları:

Kod	Açıklama
r	Kırmızı
b	Mavi

Örnek:

"2":[2,5]

Anlamı:

- "Takım id":[görev , sonraki qr]
- Takım 2, mis listesindeki **2 numaralı görev paketini** uygular.
- Görevler tamamlandıktan sonra **5 numaralı QR noktasına** ilerler.

Görev paketi:

```
[  
  ["frm","v",8],  
  ["mnv",0,10],  
  ["alt",25]  
]
```

Görev sırası:

1. V formasyonuna geç.(Dronlar arası mesafe 8 metre)
2. w kadar bekle.
3. Manevrayı gerçekleştir.(Roll ekseninde +10 derece manevra)
4. w kadar bekle.
5. İrtifayı ayarla.(Sürünün irtifası 25 metre)
6. w kadar bekle.
7. Sonraki QR noktasına ilerle.(Sonraki görev konumu 5. Qr)

Görev Sonu

Takım tablosunda sonraki QR değeri: 0 olarak verilmişse ilgili takımın dinamik görev senaryosu tamamlanmıştır ve başlangıç noktasına dönerek görevi bitirir.

Örnek Görev QR'ları:

QR1:

```
{  
  "qr": 1,  
  "w": 4,  
  "mis": [  
    [  
      ["frm", "ok", 6],  
      ["mnv", -10, 0],  
      ["alt", 20]  
    ],  
    [  
      ["frm", "v", 8],  
      ["mnv", 0, 10],  
      ["alt", 25]  
    ],  
    [  
      ["frm", "l", 5],  
      ["mnv", 0, -5],  
      ["alt", 22]  
    ]  
  ],  
  "team": {  
    "1": [1, 3],  
    "2": [2, 2],  
    "3": [3, 5],  
    "4": [1, 4],  
    "5": [2, 2]  
  }  
}
```

QR2:

```
{  
  "qr": 2,  
  "w": 4,  
  "mis": [  
    [  
      ["frm", "ok", 7],  
      ["mnv", 15, 5],  
      ["alt", 30]  
    ],  
    [  
      ["leav", 3, "b"]  
    ],  
    [  
      ["frm", "l", 6],  
      ["mnv", 0, -10],  
      ["alt", 24]  
    ]  
  ]  
}
```

```
]
],
"team": {
  "1": [1, 4],
  "2": [3, 4],
  "3": [2, 3],
  "4": [1, 5],
  "5": [3, 5]
}
}
```

QR3:

```
{
  "qr": 3,
  "w": 4,
  "mis": [
    [
      ["frm", "v", 7],
      ["mnv", -15, 0],
      ["alt", 28]
    ],
    [
      ["leav", 1, "r"]
    ],
    [
      ["frm", "ok", 6],
      ["mnv", 5, 5],
      ["alt", 25]
    ]
  ],
  "team": {
    "1": [2, 5],
    "2": [1, 0],
    "3": [3, 4],
    "4": [2, 2],
    "5": [1, 0]
  }
}
```

QR4:

```
{
  "qr": 4,
  "w": 4,
  "mis": [
    [
      ["frm", "ok", 5],
      ["mnv", -5, 5],
      ["alt", 21]
    ]
  ]
}
```

```
],  
[  
  ["leav", 4, "r"]  
],  
[  
  ["frm", "l", 7],  
  ["mnv", 0, -5],  
  ["alt", 26]  
]  
],  
"team": {  
  "1": [1, 0],  
  "2": [2, 5],  
  "3": [1, 0],  
  "4": [3, 3],  
  "5": [1, 3]  
}  
}
```

QR5:

```
{  
  "qr": 5,  
  "w": 4,  
  "mis": [  
    [  
      ["frm", "v", 9],  
      ["mnv", 10, 0],  
      ["alt", 26]  
    ],  
    [  
      ["leav", 2, "b"]  
    ],  
    [  
      ["frm", "l", 5],  
      ["mnv", 0, -10],  
      ["alt", 3]  
    ]  
  ],  
  "team": {  
    "1": [3, 2],  
    "2": [1, 3],  
    "3": [1, 2],  
    "4": [1, 0],  
    "5": [2, 4]  
  }  
}
```

